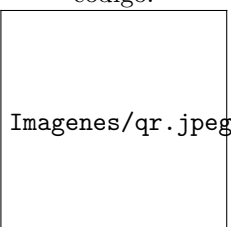


GUÍA DE LENTES ESFÉRICAS

NIVEL FUNDAMENTOS

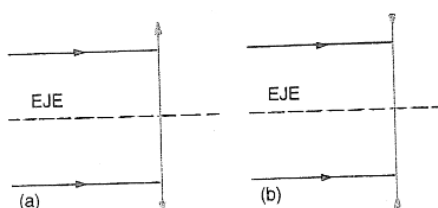
La Física al Alcance de Todos - Prof. Daniel Córdoba*

Accede a todas las guías de problemas desde el siguiente código:



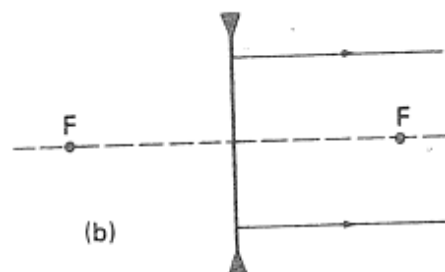
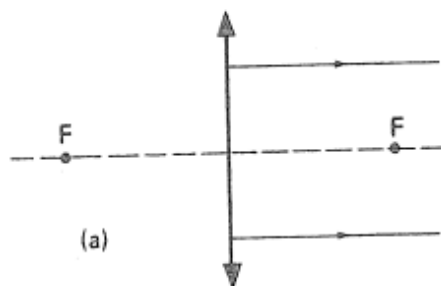
Preguntas conceptuales

- Complete las figuras de este ejercicio trazando las trayectorias de los rayos luminosos indicados, luego de atravesar las lentes. La distancia focal de ambas es igual a 5 cm.

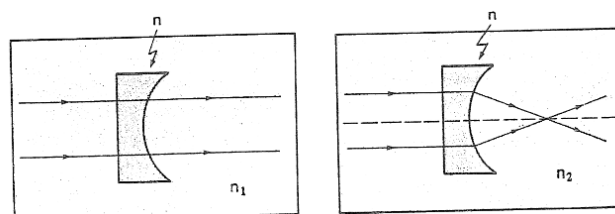


Ejercicio 1

- En la figura de este ejercicio se tienen dos lentes, las posiciones de sus focos y los rayos luminosos que salen de ellas. Trace en la figura los rayos incidentes que produjeron tales rayos emergentes.
- En la figura de este ejercicio se ve una lente de plástico, cuyo índice de refracción es $n = 1,7$, sumergida en dos medios con índices de refracción n_1 y n_2 .
 - Esta lente, al aire, ¿es convergente o divergente?
 - Observando las trayectorias de los rayos luminosos que se señalan en la figura, diga si el valor de n_1 es mayor, menor o igual a 1,7.
 - Y el valor de n_2 , ¿es mayor, menor o igual a 1,7?



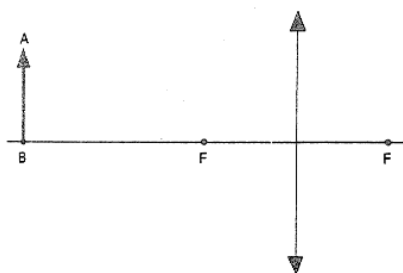
Ejercicio 2



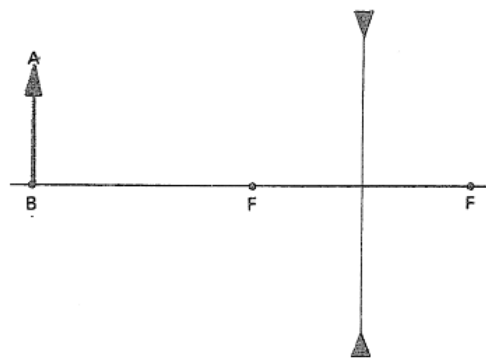
Ejercicio 3

- La figura de este ejercicio muestra un objeto AB colocado frente a una lente convergente, y las posiciones de los focos de ésta.
 - Trace el diagrama que permita localizar la imagen de este objeto proporcionada por la lente.
 - La imagen obtenida, ¿es real o virtual? ¿Es derecha o invertida? ¿Y mayor o menor que el objeto?

* <https://saltalafisica.github.io/>



Ejercicio 4



Ejercicio 7

Ejercicios

5. Suponga que el objeto del ejercicio anterior se acercara a la lente y quedara situado a una distancia D_o comprendida entre f y $2f$.

- Trace el diagrama de localización de la imagen del objeto.
 - Entonces, conforme un cuerpo es acercado a una lente convergente (sin sobrepasar al foco), ¿su imagen permanece real? ¿Se acerca o se aleja de la lente? ¿Aumenta o disminuye de tamaño?
6. Considere de nuevo la lente y el objeto del Ejercicio 4. Sitúe ahora a AB entre el foco y la lente.
- Localice mediante un diagrama la imagen del objeto en esta posición.
 - Describa las características de esta imagen.
7. Un objeto AB se encuentra frente a una lente divergente, como muestra la figura de este ejercicio.
- Trace un diagrama para obtener la imagen de este objeto y describa las características de su imagen.
 - Acerque el objeto y colóquelo entre el foco y la lente. Trace el diagrama, localice la imagen y describa sus características.
 - Observando los diagramas que trazó en (a) y (b), ¿a qué conclusión puede llegar acerca de la naturaleza y el tamaño de la imagen proporcionada por una lente divergente?

8. En el Ejercicio 4 suponga que la distancia focal de la lente es $f = 4$ cm, y que el objeto AB se encuentra situado a una distancia $D_o = 12$ cm.

- Usando la ecuación de las lentes, determine la distancia, D_i de la imagen a la lente.
 - ¿Cuál es el aumento proporcionado por la lente?
 - ¿Qué significado tiene la respuesta de la pregunta (b)?
 - Sus contestaciones en este ejercicio, ¿concuerdan con el diagrama trazado en el Ejercicio 4?
9. En la figura del Ejercicio 7 suponga que la distancia focal de la lente es de 4 cm y que el objeto se encuentra a 12 cm de ella.
- Calcule la distancia D_i de la imagen a la lente.
 - Determine el aumento proporcionado por esta última.
 - Si el tamaño del objeto es $AB = 10$ cm, ¿cuál es el tamaño de la imagen $A'B'$?